# Exercices : Algorithmes classiques - Solution

## Crible d'Ératosthène

**Départ** Les nombres de 2 à $n$, aucun barré.
**Étape** Prendre le nombre non barré suivant, $p$ : il est premier. Barrer ses autres multiples.
**Arrêt** Quand $p \times p$ dépasse $n$.
**Résultat** Les nombres non barrés.

### Exercice 1 : Les nombres premiers jusqu'à 100

Appliquer le crible aux nombres de 2 à 100.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2** | **3** | ~~4~~ | **5** | ~~6~~ | **7** | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| **11** | ~~12~~ | **13** | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | **17** | ~~18~~ | **19** | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | **23** | ~~24~~ | ~~25~~ | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | **29** | ~~30~~ |
| **31** | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | ~~35~~ | ~~36~~ | **37** | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| **41** | ~~42~~ | **43** | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | **47** | ~~48~~ | ~~49~~ | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | **53** | ~~54~~ | ~~55~~ | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | **59** | ~~60~~ |
| **61** | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | ~~65~~ | ~~66~~ | **67** | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| **71** | ~~72~~ | **73** | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | ~~77~~ | ~~78~~ | **79** | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | **83** | ~~84~~ | ~~85~~ | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | **89** | ~~90~~ |
| ~~91~~ | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | ~~95~~ | ~~96~~ | **97** | ~~98~~ | ~~99~~ | ~~100~~ |

## Algorithme d'Euclide

**Départ** Deux nombres entiers $a$ et $b$.
**Étape** Calculer le reste de $a$ divisé par $b$. Remplacer $a$ par $b$, puis $b$ par le reste.
**Arrêt** Quand $b = 0$.
**Résultat** $a$ est le PGDC.

### Exercice 2 : Calculer un PGDC

Calculer PGDC(391, 299) à la main, avec l'algorithme d'Euclide.

| $a$ | $b$ | quotient | reste |
|---|---|---|---|
| 391 | 299 | 1 | 92 |
| 299 | 92 | 3 | 23 |
| 92 | 23 | 4 | 0 |
| 23 | 0 | | |
| | | | |

PGDC(391, 299) = 23

# Méthode de Héron

## Exercice 3 : Essayer le point fixe

Partir de $x = 1$ et appliquer $g(x) = 2/x$ cinq fois de suite. Que se passe-t-il ?

| Étape | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Les valeurs alternent entre 1 et 2 : elles ne s'approchent pas de $\sqrt{2}$.

**Départ** Une valeur $x > 0$, pour calculer $\sqrt{n}$.
**Étape** Remplacer $x$ par le milieu de $x$ et $n/x$.
**Arrêt** Quand $|x^2 - n| <$ tolérance.
**Résultat** $x$, une valeur approchée de $\sqrt{n}$.

## Exercice 4 : Calculer √10

Calculer $\sqrt{10}$ sans la touche √, avec $g(x) = (x + 10/x)/2$ : partir de $x = 3$, et s'arrêter quand deux valeurs de suite ont les mêmes 4 décimales.

| Étape | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | 3 | 3.1667 | 3.1623 | 3.1623 | |

$\sqrt{10} \approx 3.1623$